MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-6.1

비상발전기 용량 산정 계산서 사용자 매뉴얼

부하 입력 → 계수 a · c · k → GP(KDS 식 4.1-1) → 유지시간 → A4 계산서

2026-11-12 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 32 20 20 · NFTC 602 · NFPC 602

00 이 매뉴얼에 대하여

비상발전기 용량 산정 계산서는 옥내소화전 · 스프링클러 · 제연설비의 전동기 부하와 그 밖의 소방부하로 소방용 비상발전기의 필요 용량(kVA)을 예비전원설비 설계기준(KDS 32 20 20) 식 (4.1-1)로 산정하고, 설비별 비상전원 작동시간과 비상전원수전설비 기준(NFTC 602)을 확인해 A4 계산서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	비상발전기 용량 산정 계산서 **MANMIN Ver-6.1**(v6.1.4)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Emergency-Generator
매뉴얼 판	**Ver-6.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-11-12 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 계산서 열기
근거	KDS 32 20 20 : 2024 예비전원설비 설계기준 4.1(6) · NFTC 103 2.9.3 · NFTC 602 소방청공고 제2022-240호(2022. 12. 1.) · NFPC 602 소방청고시 제2026-21호(2026. 5. 4.) — 법령 · 고시 · 공고는 LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16) · KDS는 국가건설기준센터(kcsc.re.kr) 원문 대조(2026-11-12)
범위	소방부하용 발전기 정격출력(kVA) — 인버터(VVVF) 전동기(식 4.1-4) · LED 등 고조파 부하(식 4.1-5)는 선택 칸으로 반영(v6.1.2) · UPS 부하(식 4.1-3)는 UPS 칸으로 반영(v6.1.4) · 연료 탱크 · 원동기 출력 · 비상부하(겸용 발전기)는 계산하지 않습니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

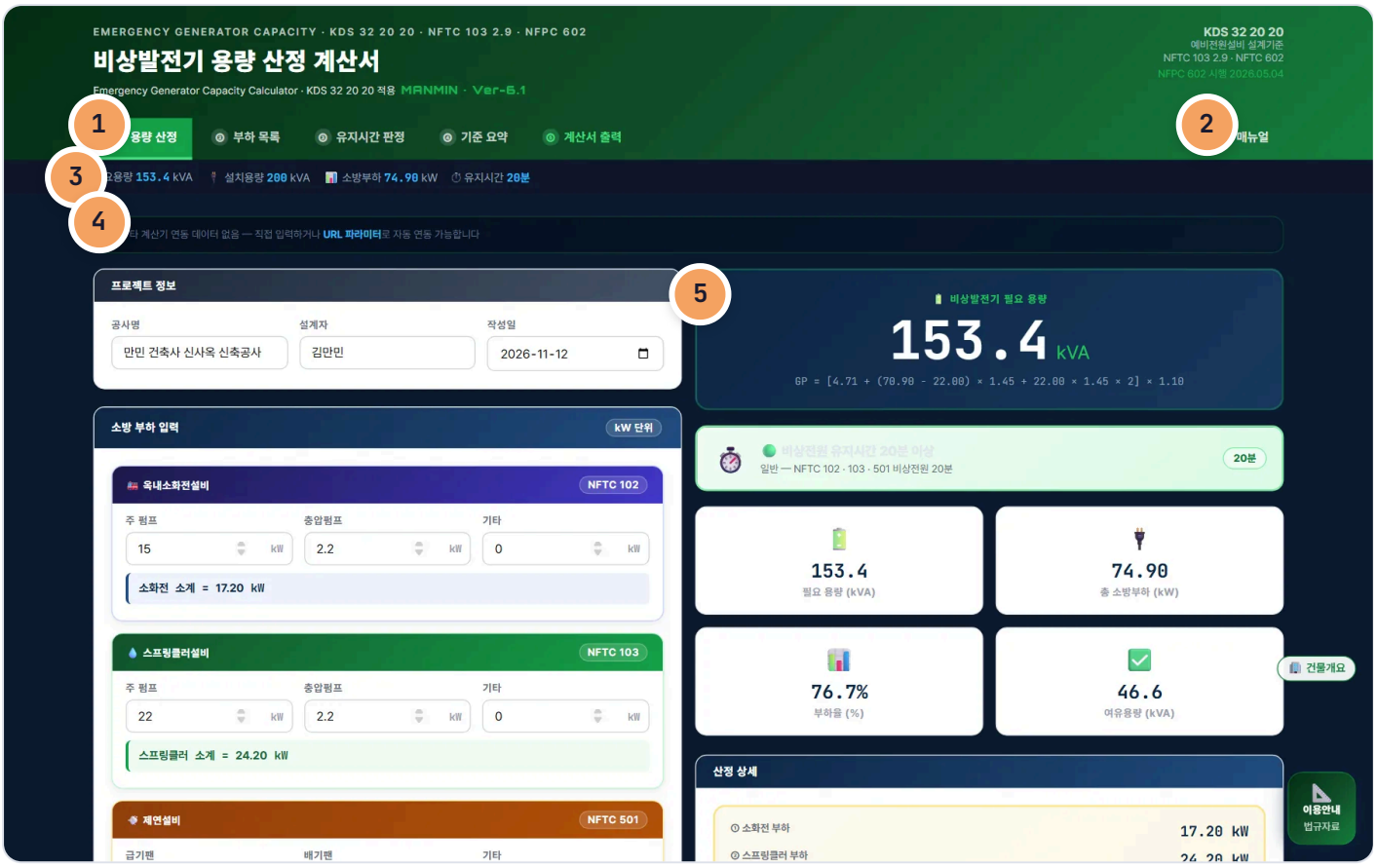
v5.0 사용자 주의 v5.0까지는 KDS에 없는 간이식 S = ΣP × DF × MF ÷ PF로 판정했습니다. 이 식은 전동기 기동계수를 반영하지 않아 작게 나옵니다(예제 A — 간이식 112.4 kVA · KDS 식 153.4 kVA). **v5.0으로 뽑은 계산서는 다시 계산하십시오**(4-9).

책임 한계 예비 산정 · 검토용입니다. 발전기 선정은 제조사 표준 용량 · 원동기 출력 · 허용전압강하(표 4.1-1)를 확인하고, 설계도서에는 전기 · 소방시설 설계자의 확인을 거치십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — ① 용량 산정 탭(예제 A 계산 후)

1. 작업 탭 5개
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. 요약 바
4. 타 계산기 연동 띠
5. 필요 용량 GP

1-2. 탭 5개

탭	내용
① 용량 산정	전동기 부하(옥내소화전 · 스프링클러 · 제연) · 그 밖의 소방부하 · 계수 a · c · k → GP(kVA) · 설치 용량 판정
② 부하 목록	설비명 · 규격 · 수량 · kW 목록표 — A4 계산서 II에 첨부(① 탭 계산과는 별도)
③ 유지시간 판정	층수 · 도로터널 · 고층 · 50층 이상 → 설비별 비상전원 시간 · 발전기 연료 기준 시간
④ 기준 요약	NFTC 602 수전설비 · KDS 식과 계수 · NFTC 103 2.9.3.7 · 2.9.3.8 · 설비별 시간 표
⑤ 계산서 출력	A4 계산서 미리보기 · 인쇄 / PDF · JPG 저장

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 건축사 신축공사 현장(앱 기본 공사명, 입력값은 예시) · 옥내소화전 15 + 2.2 kW · 스프링클러 22 + 2.2 kW · 제연 급기 18.5 · 배기 11 kW · 자탐 · 방송 1.5 · 비상조명 2 · 유도등 0.5 kW · 주펌프 Y-Δ 기동.

1

① 프로젝트

공사명 · 설계자 · 작성일 — A4 계산서 머리에 들어갑니다.

2

② 부하 입력

펌프 · 팬은 각 설비 칸(전동기 ΣPm), 자탐 · 방송 · 비상조명 · 유도등은 「기타 소방부하」 칸(전동기 이외 ΣP).

3

③ 계수

a 1.45(표준형) · c 2(Y-Δ) · k 1.10 · PL 0(최대 22 kW 자동) · 효율 × 역률 0.85.

4

④ 결과

ΣPm 70.9 kW · ΣP 4.0 ÷ 0.85 = 4.71 kVA → GP = [4.71 + (70.9 − 22) × 1.45 + 22 × 1.45 × 2] × 1.10 = **153.4 kVA**.

5

⑤ 판정 · 시간

설치 200 kVA → 적정(여유 46.6 kVA) · ③ 탭에서 층수를 넣어 비상전원 시간(일반 20분)을 확인.

6

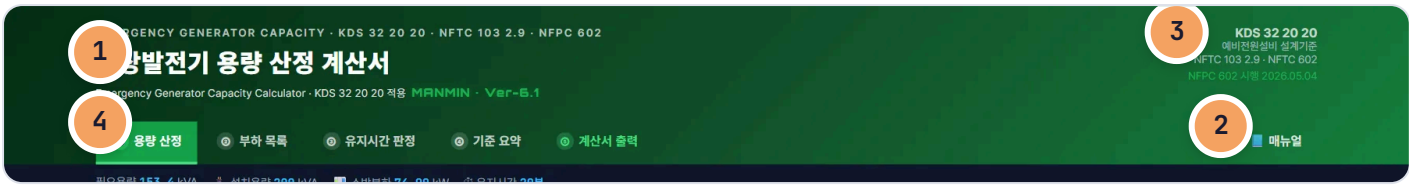
⑥ A4 계산서

「⑤ 계산서 출력」 → 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」.

결과 화면은 3-4, A4 계산서는 3-9에 있습니다.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼

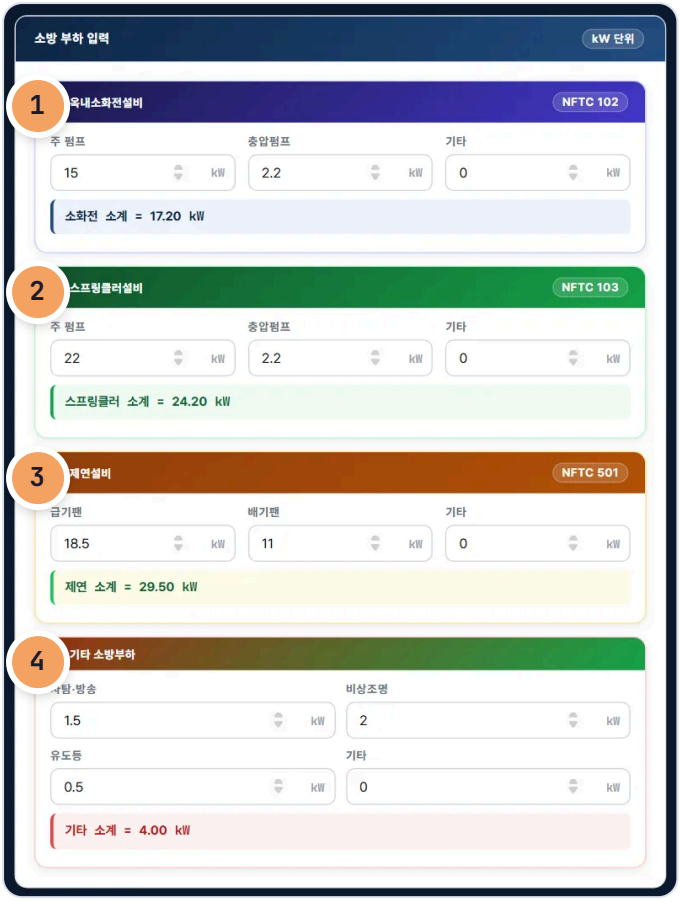


S02 머리

1. 도구 이름 · Ver-6.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. KDS 32 20 20 · NFTC 103 2.9 · NFTC 602
4. 탭 5개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용 — 인터넷 연결이 없으면 안내만 표시). 오른쪽은 적용 기준입니다.

3-2. 소방 부하 입력



S03 소방 부하 입력

1. 옥내소화전 — 전동기
2. 스프링클러 — 전동기
3. 제연 — 전동기
4. 기타 — 전동기 이외

옥내소화전 · 스프링클러 · 제연의 주펌프 · 충압펌프 · 팬 칸은 **전동기 부하**로, 「기타 소방부하」 칸(자탐 · 방송 · 비상조명 · 유도등 · 기타)은 **전동기 이외 부하**로 계산합니다. 다른 MANMIN 계산기에서 URL 파라미터로 넘어오면 위쪽 연동 띠에 수신 표시가 뜹니다.

3-3. 발전기 설계 계수



S04 발전기 설계 계수 — KDS 32 20 20 식 (4.1-1)

1. 식 (4.1-1)
2. a 입력용량 계수
3. c 기동계수
4. k 전압강하계수
5. PL (0 = 자동)
6. 효율 × 역률
7. 인버터 · 고조파 부하 (식 4.1-4 · 4.1-5)
8. 간이식(참고)
9. 발전기 형식
10. 유지시간
11. 필요 용량 산정
12. UPS (식 4.1-3)
13. k — 표 4.1-1 고르기

계수	설명
a	전동기 kW당 입력용량 계수 — 고효율 1.38 · 표준형 1.45(추천값)
c	PL 전동기의 기동계수 — 직입 6 · Y-Δ 2 · VVVF 1.5 · 리액터 탭 50 % 3 · 65 % 3.9 · 80 % 4.8
k	허용전압강하계수 — 표 4.1-1 · k 칸 아래에서 발전기 정수(20 ~ 25 %)와 허용 전압강하율(15 ~ 20 %)을 고르면 표 값이 들어감(예: 22 % · 17 % → 1.07) · 직접 입력도 됨 · 불명확하면 1.07 ~ 1.13
PL	0이면 입력한 전동기 중 최대값 · 동시에 기동하는 전동기가 있으면 그 합을 입력(ΣPm을 넘으면 ΣPm으로 제한)
효율 × 역률	전동기 이외 부하의 kW → kVA 환산(식 4.1-2) — 0.85는 MANMIN 참고값, 부하 자료가 있으면 그 값
인버터 · 고조파	인버터(VVVF) 제어 전동기 9칸 · LED 등 고조파 부하(비상조명 · 유도등) 선택 · λ(특성 모르면 2.5) — 고르지 않으면 종전과 같은 계산(3-5-1 · 4-10)
UPS	UPS 출력(kVA) · UPS 효율(MANMIN 참고값 0.90) · 축전지 충전용량(UPS 용량의 6 ~ 10 %, 기본 10 %) — 출력 0 이면 제외(3-5-2 · 식 4.1-3)
간이식(참고)	PF · DF · MF — v5.0 약식 비교용, 판정에 쓰지 않음
발전기 형식	NFTC 103 2.9.3.8 소방전용 · 소방부하 겸용 · 소방전원 보존형 안내문(계산은 소방부하만)

3-4. 결과 · 산정 상세



S05 필요 용량 GP와 대입식

1 GP (kVA)

2 대입식



S06 산정 상세 — 예제 A

1. ΣPm
2. PL
3. ΣP
4. GP
5. 간이식(참고)
6. 판정
7. 대입식

판정은 설치(선정) 용량 ≥ GP이면 적정입니다. 「참고 ·」 줄은 간이식 값으로, KDS 식이 아니므로 판정에 쓰지 않습니다.

3-5. 사례 — 직입 기동



S07 예제 A에서 PL 기동방식만 직입(c = 6)으로 바꾼 경우

1 c = 6 (직입)

2 GP

3 부족

```
GP = [4.71 + 48.9 × 1.45 + 22 × 1.45 × 6] × 1.10 = 293.7 kVA → 200 kVA 부족
같은 부하 · VVVF(c = 1.5) = 135.8 kVA — 최대 전동기의 기동방식이 용량을 좌우합니다
```

3-5-1. 사례 — 인버터 · LED 부하



S22 예제 A에서 스프링클러 주펌프를 인버터 제어, 비상조명을 LED(λ 2.5)로 고른 경우

1. ΣPm — 인버터 전동기 뺌
2. PL
3. ΣP — 인버터 · 고조파 더함
4. GP

```
ΣPm = 48.9 kW (스프링클러 주펌프 22 kW 뺌) · PL = 18.5 kW
ΣP = (4.0 - 2.0) ÷ 0.85 + 2.0 ÷ 0.85 × 2.5 + 22 × 1.45 × 2.5 = 87.99 kVA — 식 (4.1-2) · (4.1-5) · (4.1-4)
GP = [87.99 + (48.9 - 18.5) × 1.45 + 18.5 × 1.45 × 2] × 1.10 = 204.3 kVA → 200 kVA 부족
```

인버터 전동기는 기동전류는 작지만 고조파 때문에 발전기 용량을 λ배로 잡습니다. 고조파 저감장치를 둔 경우 기기 자료의 가중값으로 λ를 낮춰 넣으십시오(KDS 32 20 20 4.1(6)④).

3-5-2. 사례 — UPS 부하



S23 예제 A에 UPS 30 kVA(효율 0.90 · 충전 10 % · λ 2.5)를 더한 경우

1 ΣP — UPS 입력용량 더함

2 GP

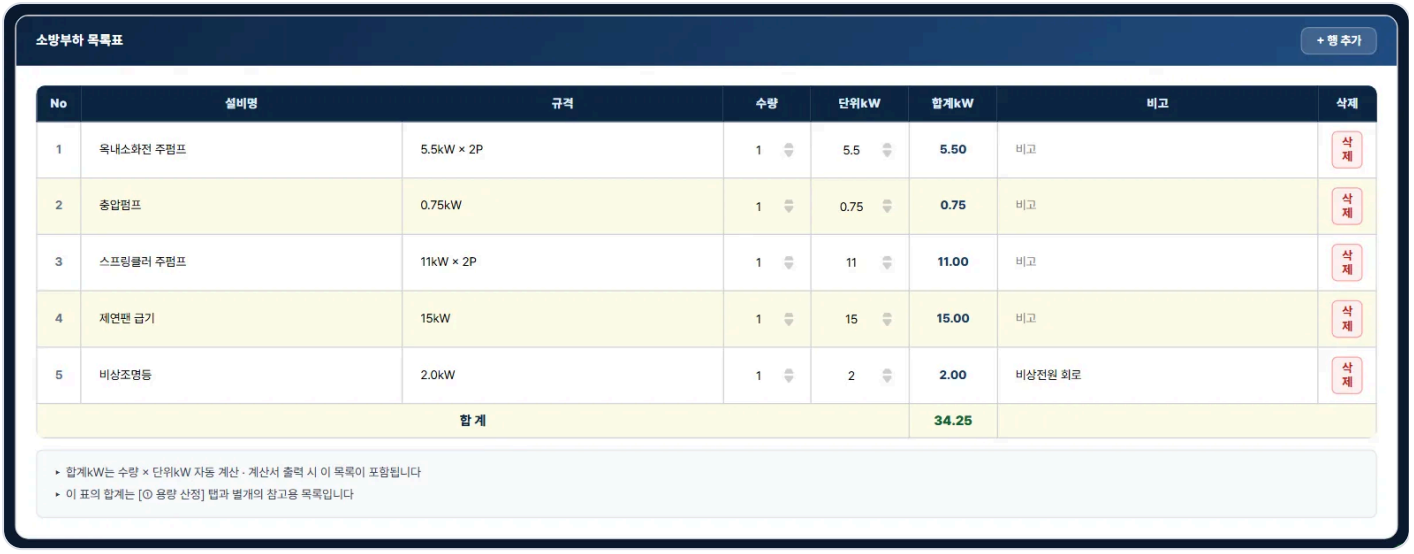
3 부족

$$P_{UPS} = 30 \div 0.90 \times 2.5 + 30 \times 10\ \% = 86.33\ kVA \text{ — 식 (4.1-3)}$$

$$\Sigma P = 4.71 + 86.33 = 91.04\ kVA \rightarrow GP = 248.3\ kVA \rightarrow 200\ kVA \text{ 부족}$$

UPS 는 정류기 고조파 때문에 출력을 효율로 나눈 뒤 λ 배로 잡고, 축전지 충전 전력(UPS 용량의 6 ~ 10 %)을 더합니다. UPS 자료의 효율 · 고조파 저감 여부에 맞춰 효율 · λ 를 넣으십시오.

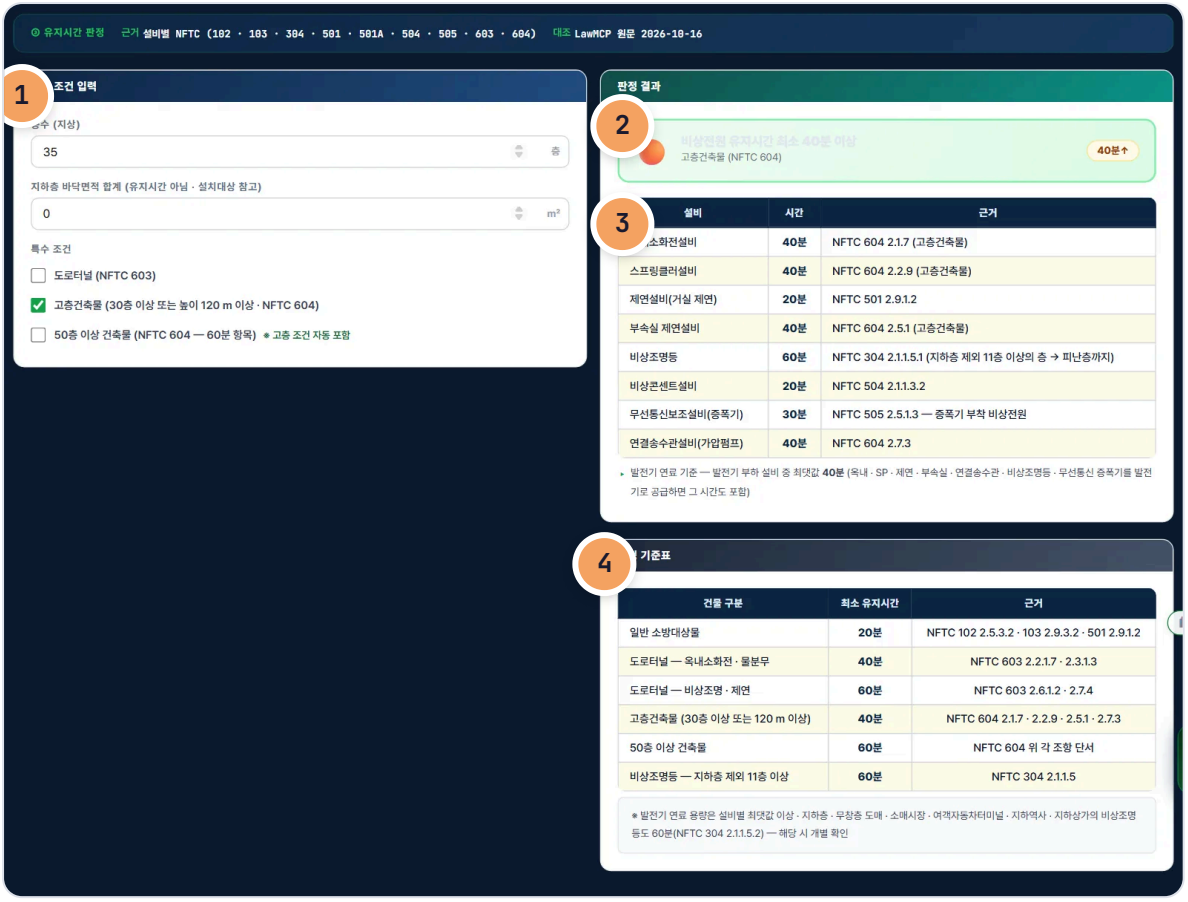
3-6. ② 부하 목록



S08 소방부하 목록표

목록표는 A4 계산서 「Ⅱ. 소방부하 목록표」로 첨부되며, ① 탭 계산값에는 자동 반영되지 않습니다.

3-7. ③ 유지시간 판정



S09 ③ 유지시간 판정 — 35층(고층건축물)

1. 층수 · 지하층 · 특수 조건
2. 최소 40분
3. 설비별 시간 · 근거
4. 판정 기준표

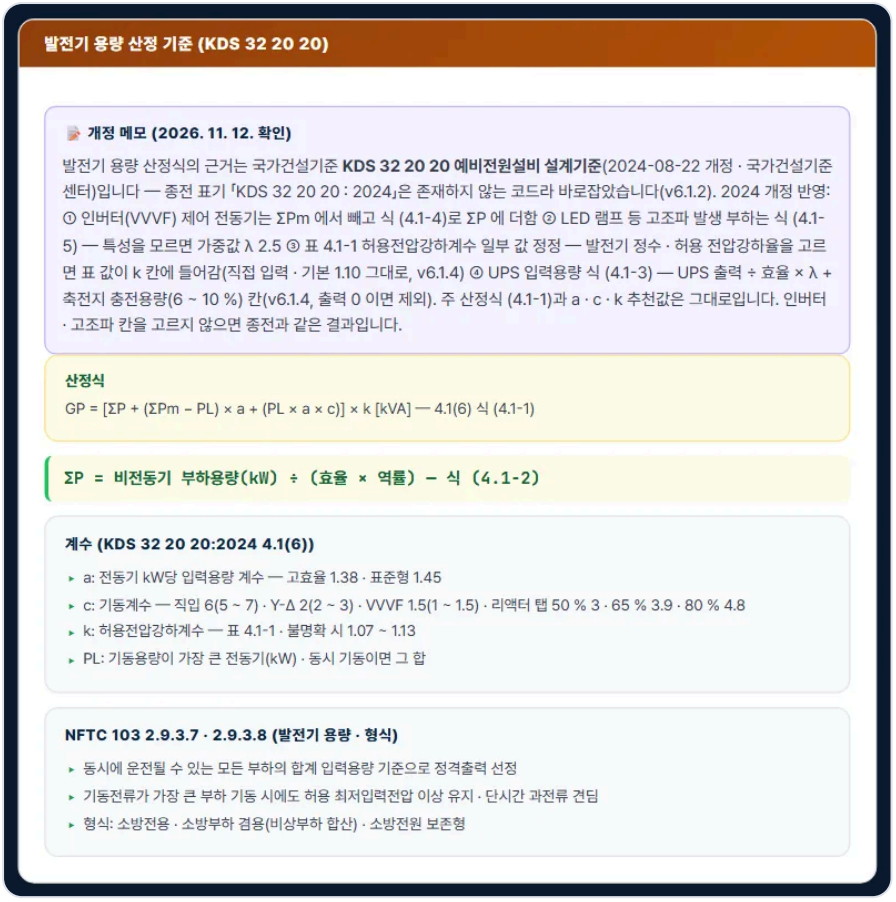


S10 도로터널 체크 — 거실 제연 · 비상조명 60분

1 도로터널 60분

발전기 연료 기준 시간은 펌프 · 송풍기 계열(옥내소화전 · 스프링클러 · 거실 제연 · 부속실 제연 · 연결송수관 가압펌프)의 최댓값입니다. 비상조명등 · 무선통신보조설비 증폭기는 축전지 내장형이 일반적이어서 제외하며, 발전기로 공급하면 그 시간도 포함하십시오.

3-8. ④ 기준 요약



S12 발전기 용량 산정 기준 (KDS 32 20 20)

관련 설비별 비상전원 기준

설비명	기준번호	비상전원 시간
옥내소화전	NFTC 102 · 604 · 603	20분 (고층 40 · 50층 60 · 도로터널 40)
스프링클러	NFTC 103 · 604	20분 (고층 40 · 50층 60)
물분무소화	NFTC 104	20분
포소화설비	NFTC 105	20분
거실 제연설비	NFTC 501 · 603	20분 (도로터널 60)
부속실 제연설비	NFTC 501A · 604	20분 (고층 40 · 50층 60)
비상조명등	NFTC 304 · 603	20분 (11층 이상 · 지하상가 등 · 도로터널 60)
비상콘센트	NFTC 504	20분
무선통신보조(증폭기)	NFTC 505	30분

S13 관련 설비별 비상전원 기준

NFTC 602 핵심 기술기준

§2.1 인입선 및 인입구 배선

- 인입선: 화재 발생 시에도 손상 받지 않도록 설치
- 인입구 배선: NFTC 102의 내화배선 기준 적용

§2.2 특별고압·고압 수전 (방화구획형·옥외개방형·큐비클형)

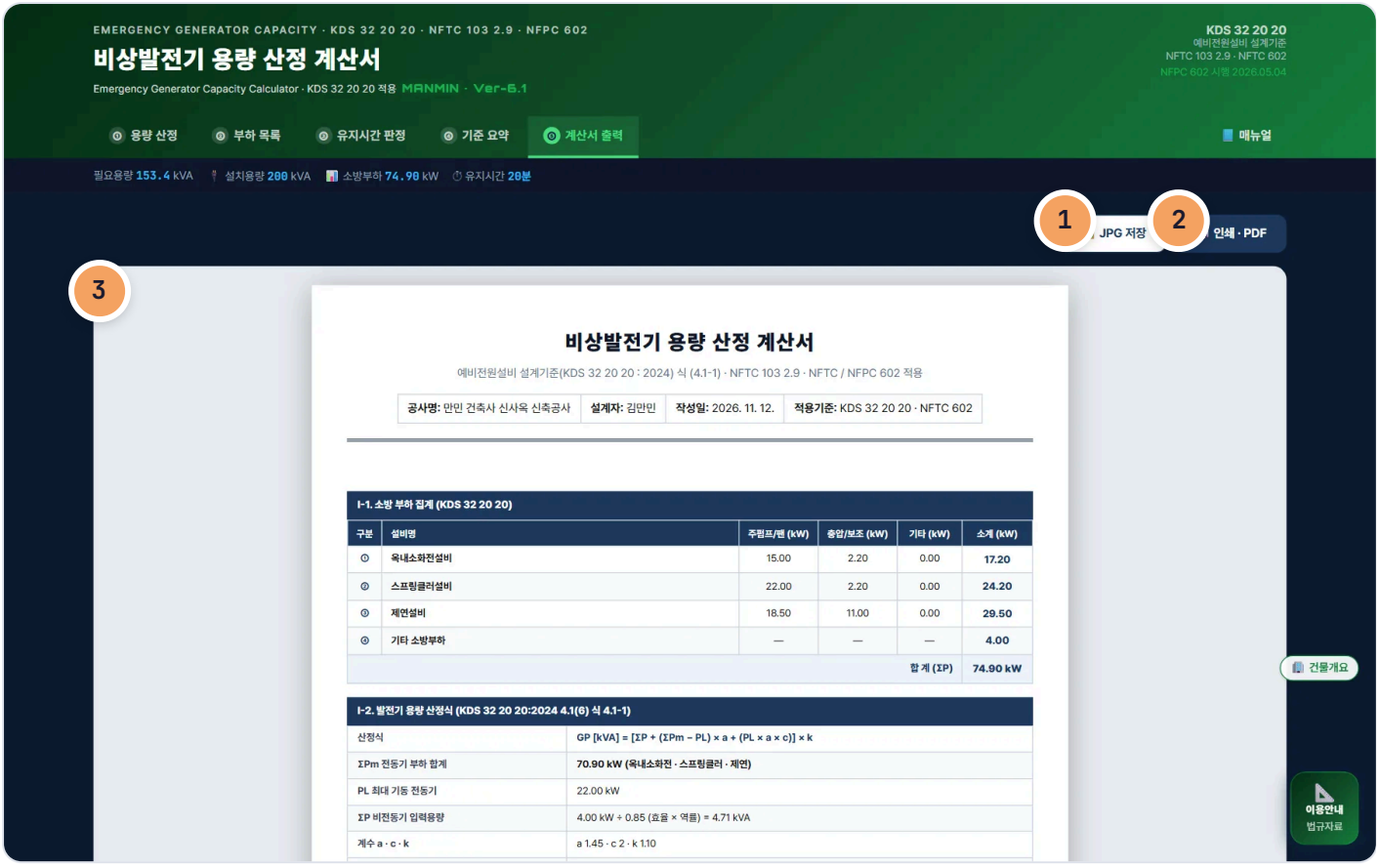
- 전용 방화구획 내 설치 (§2.2.1.1)
- 소방회로배선: 불연성 격벽으로 일반회로와 구획 (§2.2.1.2)
- 큐비클 외함: 두께 2.3 mm 이상 강판 (§2.2.3.2)
- 방화문: 60분+ / 60분 / 30분 방화문 설치

§2.3 저압 수전 (제1종·제2종 배전반·분전반)

- 제1종: 외함 1.6 mm (전면판·문 2.3 mm) 이상, 내열·단열
- 제2종: 외함 1.0 mm (전면 면적에 따라 1.2 · 1.6 mm) 이상 강판, 또는 불연재료로 구획된 전용실에 설치
- 소방회로용 개폐기: "소방시설용" 표시 의무

S11 NFTC 602 핵심 기술기준

3-9. A4 계산서 출력



S14 ⑤ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 미리보기



비상발전기 용량 산정 계산서

예비전원설비 설계기준(KDS 32 20 20 : 2024) 식 (4.1-1) · NFTC 103 2.9 · NFTC / NFPC 602 적용

공사명: 만민 건축사 신사옥 신축공사	설계자: 김만민	작성일: 2026. 11. 12.	적용기준: KDS 32 20 20 · NFTC 602

I-1. 소방 부하 집계 (KDS 32 20 20)

구분	설비명	주펌프/팬 (kW)	충압/보조 (kW)	기타 (kW)	소계 (kW)
①	옥내소화전설비	15.00	2.20	0.00	**17.20**
②	스프링클러설비	22.00	2.20	0.00	**24.20**
③	제연설비	18.50	11.00	0.00	**29.50**
④	기타 소방부하	—	—	—	**4.00**
				합 계 (ΣP)	**74.90 kW**

I-2. 발전기 용량 산정식 (KDS 32 20 20:2024 4.1(6) 식 4.1-1)

산정식	**GP [kVA] = [ΣP + (ΣPm − PL) × a + (PL × a × c)] × k**
ΣPm 전동기 부하 합계	**70.90 kW (옥내소화전 · 스프링클러 · 제연)**
PL 최대 기동 전동기	22.00 kW
ΣP 비전동기 입력용량	4.00 kW ÷ 0.85 (효율 × 역률) = 4.71 kVA
계수 a · c · k	a 1.45 · c 2 · k 1.10
발전기 형식 (NFTC 103 2.9.3.8)	소방전용
참고 · MANMIN 간이식	S = 74.90 × 1.00 × 1.20 ÷ 0.80 = 112.4 kVA (KDS 식 아님 · 판정 미사용)

I-3. 발전기 필요 용량 산정 결과

필요 용량 GP	[4.71 + (70.90 − 22.00) × 1.45 + 22.00 × 1.45 × 2] × 1.10	**153.4 kVA**
설치(선정) 용량	**200 kVA**	
판 정	**적정 (설치 200 kVA ≥ 필요 153.4 kVA)**	
비상전원 유지시간	**20분 이상**	

II. 소방부하 목록표

No	설비명	규격	수량	단위kW	합계kW	비고
1	옥내소화전 주펌프	5.5kW × 2P	1	**5.50**	**5.50**	
2	충압펌프	0.75kW	1	**0.75**	**0.75**	
3	스프링클러 주펌프	11kW × 2P	1	**11.00**	**11.00**	
4	제연팬 급기	15kW	1	**15.00**	**15.00**	
5	비상조명등	2.0kW	1	**2.00**	**2.00**	비상전원 회로
				합 계	**34.25**	

▣ 적용 법령 및 기준

① 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준 (NFTC 602) — 소방청공고 제2022-240호 (2022. 12. 1. 시행)
- §2.1 인입구 배선: 내화배선 적용 (NFTC 102 §2.7.2 기준)
- §2.2 고압 수전: 방화구획형·옥외개방형·큐비클형 중 선택, 소방회로 격벽 구획
- §2.3 저압 수전: 제1·2종 배전반·분전반, 소방시설용 개폐기 표시 의무

② 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준 (NFPC 602) — 소방청고시 제2026-21호 (2026. 5. 4. 시행)

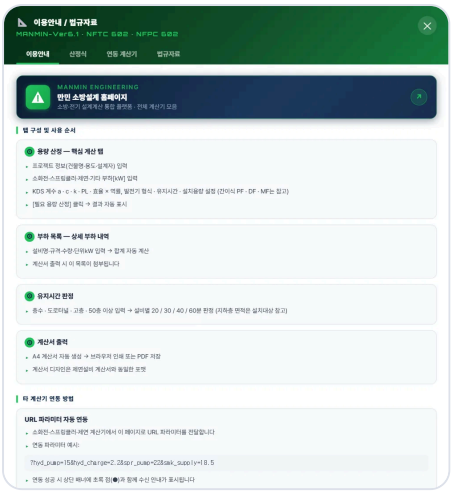
③ KDS 32 20 20 : 2024 예비전원설비 설계기준 — 4.1(6) 발전기 용량 산정식 (4.1-1) (출처 kcsc.re.kr)
- NFTC 103 2.9.3.7 · 2.9.3.8: 동시 운전 부하 합계 · 최대 기동부하 전압 유지 · 발전기 형식
- 비상전원 시간: NFTC 102 2.5.3.2 · 103 2.9.3.2 · 501 2.9.1.2 (20분) · 604 (고층 40 · 50층 60분) · 603 (도로터널)

④ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4

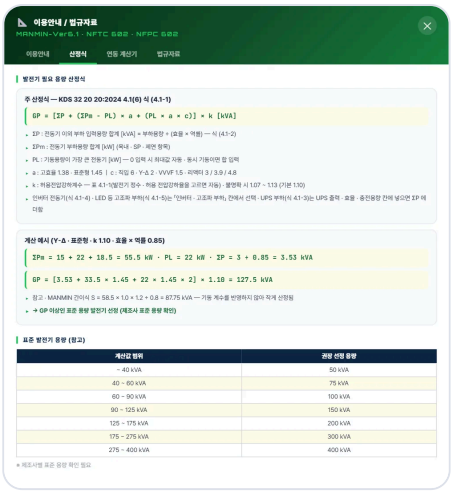
KDS 32 20 20 · NFTC 103 2.9 · NFPC 602 기준 | **MANMIN-Ver6.1**

S15 A4 비상발전기 용량 산정 계산서(예제 A)

3-10. 이용안내 창



S16 이용안내



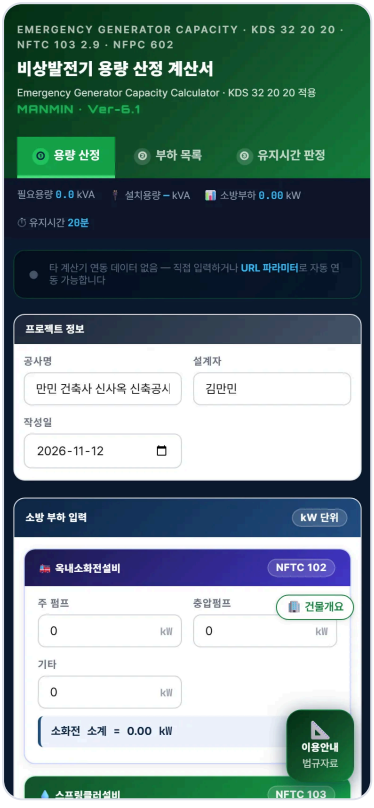
S17 산정식



S18 법규자료

오른쪽 아래 「📐 이용안내 · 법규자료」 버튼으로 엽니다. 「연동 계산기」 탭은 MANMIN 소방 계산기 바로가기입니다.

3-11. 휴대전화 화면



S19 첫 화면



S20 GP 결과



S21 유지시간 판정

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
KDS 32 20 20 : 2024	예비전원설비 설계기준(2024. 8. 22. 개정) — 4.1(6) 발전기 용량 산정식 (4.1-1) ~ (4.1-5) · 표 4.1-1(국가건설기준센터 kcsc.re.kr)
NFTC 103 2.9.3	스프링클러설비의 화재안전기술기준 — 자가발전설비 용량(2.9.3.7) · 형식(2.9.3.8) · 비상전원 20분(2.9.3.2)
NFTC 602	소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준 — 소방청공고 제2022-240호 · 2022. 12. 1. 시행
NFPC 602	소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2026-21호 · 2026. 5. 4. 시행
시간 기준	NFTC 102 · 103 · 304 · 501 · 501A · 504 · 505 · 603(도로터널 — 공고 제2026-38호) · 604(고층건축물 — 공고 제2023-44호)

4-2. KDS 식 (4.1-1)

```
GP = [ΣP + (ΣPm - PL) × a + (PL × a × c)] × k  [kVA]
ΣP : 전동기 이외 부하의 입력용량 합계(kVA) = 부하용량(kW) ÷ (효율 × 역률) — 식 (4.1-2)
ΣPm : 전동기 부하용량 합계(kW) · PL : 기동용량이 가장 큰 전동기(kW, 동시 기동이면 그 합)
```

(ΣPm − PL) × a는 운전 중인 나머지 전동기의 입력, PL × a × c는 마지막 대형 전동기가 기동하는 순간의 입력입니다. 인버터(VVVF) 제어 전동기는 ΣPm · PL에서 빼고 식 (4.1-4)로, LED 램프 등 고조파 발생 부하는 식 (4.1-5)로 ΣP에 더합니다(4-10). UPS가 있으면 식 (4.1-3)을 쓰며 이 도구 범위 밖입니다.

4-3. 계수 a · c · k

계수	값	비고
a	고효율 1.38 · 표준형 1.45	전동기 kW당 입력용량(kVA/kW) 추천값
c — 직입	6 (5 ~ 7)	기동전류가 가장 큼

계수	값	비고
c — Y-Δ	2 (2 ~ 3)	소방 주펌프에 흔한 방식
c — VVVF	1.5 (1 ~ 1.5)	인버터 기동
c — 리액터	탭 50 % 3 · 65 % 3.9 · 80 % 4.8	탭 전압비에 따름
k	표 4.1-1 · 불명확 시 1.07 ~ 1.13	발전기 과도리액턴스와 허용전압강하

4-4. 부하 구분 · PL

구분	처리
전동기(ΣPm)	옥내소화전 · 스프링클러 주펌프 · 충압펌프 · 기타, 제연 급기 · 배기팬 · 기타 — 앱 칸 9개
전동기 이외(ΣP)	자탐 · 방송 · 비상조명 · 유도등 · 기타 — kW ÷ 효율 × 역률로 kVA 환산
PL	입력 전동기 중 최대값 자동(가장 큰 전동기가 마지막에 기동한다고 보는 통상 순서) · 동시 기동 전동기가 있으면 합을 입력

4-5. NFTC 103 2.9.3.7 · 2.9.3.8

조항	기준
2.9.3.7.1	소방 · 비상부하 중 동시에 운전될 수 있는 모든 부하의 합계 입력용량을 기준으로 정격출력 선정 (소방전원 보존형은 예외)
2.9.3.7.2	기동전류가 가장 큰 부하가 기동될 때에도 부하의 허용 최저입력전압 이상 유지
2.9.3.7.3	단시간 과전류에 견디는 내력
2.9.3.8	소방전용 발전기 · 소방부하 겸용 발전기(소방 + 비상부하 합산, 비상부하는 수용률 범위 중 최대값 이상) · 소방전원 보존형 발전기

4-6. 비상전원 시간 — 설비별

설비	일반	가산
옥내소화전	20분(NFTC 102 2.5.3.2)	고층 40 · 50층 이상 60(NFTC 604 2.1.7) · 도로터널 40(NFTC 603 2.2.1.7)
스프링클러	20분(NFTC 103 2.9.3.2)	고층 40 · 50층 이상 60(NFTC 604 2.2.9)
거실 제연	20분(NFTC 501 2.9.1.2)	도로터널 60(NFTC 603 2.7.4)
부속실 제연	20분(NFTC 501A 2.21.1.2)	고층 40 · 50층 이상 60(NFTC 604 2.5.1)
연결송수관 가압펌프	—	고층 40 · 50층 이상 60(NFTC 604 2.7.3)
비상조명등	20분(NFTC 304 2.1.1.5)	지하층 제외 11층 이상 · 지하층 · 무창층 도매 · 소매시장 등 60 · 도로터널 60(NFTC 603 2.6.1.2)
비상콘센트	20분(NFTC 504 2.1.1.3.2)	—
무선통신보조(증폭기)	30분(NFTC 505 2.5.1.3)	—

고층건축물은 30층 이상 또는 높이 120 m 이상입니다. 지하층 바닥면적 합계 3,000 ㎡ 이상은 옥내소화전 비상전원 **설치 대상** 요건(NFTC 102 2.5.2.2)이며 시간을 늘리는 요건이 아닙니다.

4-7. NFTC 602 수전설비

구분	기준
큐비클형	외함 2.3 mm 이상 강판 · 바닥에서 10 cm(충전부 15 cm) 이상 · 환기구는 해당 면적의 1/3 이하
제1종 배전반 · 분전반	외함 1.6 mm(전면판 · 문 2.3 mm) 이상 강판 · 내열 · 단열
제2종 배전반 · 분전반	외함 1.0 mm(전면 면적에 따라 1.2 · 1.6 mm) 이상 강판 또는 불연 전용실 설치

4-8. MANMIN 적용 사항

항목	내용
효율 × 역률 0.85	전동기 이외 부하 환산 참고값 — 부하 자료가 있으면 그 값
PL 자동	입력 전동기 중 최대값
연료 기준 시간	펌프 · 송풍기 계열 최댓값(3-7)
간이식	「참고 · MANMIN 간이식」 — 판정 미사용

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
주 산정식	S = ΣP × DF × MF ÷ PF	GP = [ΣP + (ΣPm − PL) × a + (PL × a × c)] × k (KDS 32 20 20 식 4.1-1)
예제 A	112.4 kVA	153.4 kVA
NFTC 602 표기	소방청 고시 · 2026. 5. 4. 시행	소방청공고 제2022-240호 · 2022. 12. 1. 시행
NFPC 602 표기	소방청 고시(번호 없음)	소방청고시 제2026-21호 · 2026. 5. 4. 시행
지하층 1,000 ㎡	40분	시간 가산 요건 아님 — 3,000 ㎡는 설치 대상 참고
터널 근거	NFPC 607 · 일괄 40분	NFTC 603 도로터널 — 옥내 40 · 제연 · 비상조명 60분
초고층	200 m · 초고층법 60분	NFTC 604 50층 이상 60분
무선통신보조	20분	30분(NFTC 505 2.5.1.3)
NFTC 103 2.9.3.7 · 2.9.3.8	없음	용량 · 형식 기준 표시

독립 구현과 앱 엔진 대조 불일치 0, 오류 주입 4종 모두 검출(`manual/_tools/verify_gen.py`).

4-10. v6.1.2 KDS 32 20 20 : 2024 반영 (2026-11-12)

v6.1.1까지 근거를 「KDS 31 60 20 : 2021」로 적었으나 국가건설기준센터에 그런 코드가 없습니다. 예비전원설비 설계기준은 **KDS 32 20 20**(전기설비 설계기준)이며 2024. 8. 22. 개정판이 현행입니다. 원문과 대조해 v6.1.2에서 바로잡고 2024 개정 내용을 반영했습니다.

항목	종전(v6.1.1 까지)	v6.1.2 · v6.1.4
근거 코드	KDS 31 60 20 : 2021(없는 코드)	KDS 32 20 20 : 2024 예비전원설비
식 (4.1-1) · (4.1-2)	같음	같음 — 기본 결과(예제 A 153.4 kVA) 그대로
식 (4.1-4) 인버터 전동기	없음	ΣP에 kW ÷ (효율 × 역률) × λ — 도구는 효율 × 역률 = 1 ÷ a로 보고 kW × a × λ, ΣPm · PL에서 뺌
식 (4.1-5) 고조파 부하	없음	ΣP에 kW ÷ (효율 × 역률) × λ — λ는 KS C IEC 61000-3-6 표 6 · 특성 모르면 2.5
식 (4.1-3) UPS	—	(출력 ÷ 효율) × λ + 충전용량(6 ~ 10 %) — v6.1.4 에서 UPS 칸으로 반영(3-5-2)
표 4.1-1 k	—	2024 개정으로 일부 값 바뀜 — v6.1.4 에서 발전기 정수 · 허용 전압강하율 고르기 추가(직접 입력 · 기본 1.10 그대로)

예제 예제 A에 인버터 주펌프 22 kW와 LED 비상조명 2 kW를 고르면 153.4 → 204.3 kVA(3-5-1). 인버터 · LED 부하가 있는 현장은 v6.1.1 이전 계산서를 다시 산정하십시오.

05 실무 작업 방법

5-1. 설계 절차

1

① 부하 집계

소방 펌프 · 팬 정격(kW)과 기동방식, 그 밖의 소방부하(kW) 정리 — 각 설비 계산서에서 연동 가능.

2

② 동시 운전 · 기동 순서

동시에 운전될 수 있는 부하 범위(2.9.3.7.1)와 동시 기동 전동기 확인 → PL 결정.

3

③ 계수

전동기 효율 등급(a) · 기동방식(c) · 발전기 리액턴스와 허용전압강하(k, 표 4.1-1).

4

④ GP 산정 · 선정

GP 이상 표준 용량 · 겸용 발전기면 비상부하 합산(2.9.3.8).

5

⑤ 시간 · 연료

③ 탭 설비별 시간 → 연료 저장량 · 수전설비(NFTC 602) 확인.

6

⑥ 기록

A4 계산서를 설계도서 · 착공신고 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 계산서보다 용량이 커졌어요	v5.1.0부터 KDS 식(기동계수 반영)으로 산정합니다(4-9)
직입 기동이면 너무 커요	최대 전동기의 기동방식이 지배합니다 — Y-Δ · VVVF · 리액터 기동 검토(3-5)
두 펌프가 동시에 기동해요	PL에 두 전동기 kW의 합을 입력
겸용 발전기예요	이 도구는 소방부하만 계산 — 비상부하를 별도로 더하십시오(2.9.3.8)
인버터 펌프 · LED 조명이에요	「인버터 · 고조파 부하」 칸에서 해당 전동기 · 부하를 고르십시오 — 고르지 않으면 직입 · Y-Δ 전동기와 일반 부하로 계산합니다(3-5-1)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v6.1.2의 캐시 이름은 genset-*-v6.1.2입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-6.1 · v6.1.4 (2026-11-12)	UPS 입력용량 식 (4.1-3) 칸 · 표 4.1-1 허용전압강하계수 고르기 · 검증기 UPS 대조(3-5-2)
Ver-6.1 · v6.1.3 (2026-11-12)	CDN 판 통일 · SRI(계산 변경 없음)
Ver-6.1 · v6.1.2 (2026-11-12)	근거 코드 KDS 31 60 20 : 2021(없는 코드) → KDS 32 20 20 : 2024 · 인버터 전동기 식 (4.1-4) · LED 등 고조파 부하 식 (4.1-5) 선택 칸 · 개정 메모(4-10) · 매뉴얼 Ver-6.1 전체 다시 만듦
Ver-6.1 · v6.1.0 ~ v6.1.1 (2026-11)	판 6.1 표기 · 건물개요 공통 원본 · 입력값 경고 등 공통 환경 정비(계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.1 (2026-10-16)	「📘 매뉴얼」 버튼을 머리에서 탭 막대 오른쪽 끝으로 옮김 · 절대주소 · 오프라인 안내 · sw genset-*-v5.1.1
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	KDS 식 (4.1-1) 주 산정식 · 설비별 비상전원 시간 · NFTC / NFPC 602 판 번호 정정(4-9) · 「📘 매뉴얼」 · sw genset-*-v5.1.0
Ver-5.0 (2026-08-31 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비(v5.0.1 ~ 5.0.7)

A2. 용어

용어	뜻
GP	발전기 정격출력(kVA) — KDS 32 20 20 식 (4.1-1)
λ (고조파 가중값)	인버터 · LED 등 고조파 발생 부하의 발전기 용량 가중값 — KDS 32 20 20 식 (4.1-4) · (4.1-5), 특성 모르면 2.5
기동계수 c	전동기 기동 시 입력용량 배수 — 기동방식에 따름
허용전압강하계수 k	발전기 리액턴스와 허용전압강하로 정하는 보정계수(표 4.1-1)
소방전원 보존형 발전기	소방 · 비상부하 겸용이나 소방부하 전원용량을 기준으로 정격출력을 정하고, 화재 시 비상부하를 차단 제어하는 발전기

용어	뜻
고층건축물	30층 이상 또는 높이 120 m 이상 건축물(NFTC 604)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 비상발전기 용량 산정 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-6.1 · KDS 32 20 20 : 2024 · NFTC 602 (공고 제2022-240호) · NFPC 602 (고시 제2026-21호)